

МОДУЛЬ 6 · УРОК 6.2

Собираем **проект** по шагам

Превращаем план в работающую программу и учимся ловить ошибки.

C++ с нуля · 45 минут

Программа не работает? Это нормально.

Каждый программист чинит ошибки. Сегодня научимся это делать спокойно.

Вспомним прошлый урок

- Выбрали идею проекта и записали её в одно предложение
- Разбили задачу на **4–6 маленьких шагов**
- Поняли правило: один шаг → запустил → работает → дальше

Сегодня берём этот план и **собираем проект** по кирпичику.

План урока

- 1 Как собирать проект по шагам
- 2 Где искать ошибку, когда «не работает»
- 3 Два вида ошибок: компилятор и логика
- 4 Частые проблемы и их решения
- 5 **Практика в классе** — работаем над своим проектом
- 6 **Домашнее задание**

Собираем по одному шагу

Берём первый шаг плана, пишем, запускаем — и только потом следующий.



```
main.cpp

// Шаг 1: поздороваться
std::cout << "Игра-викторина! Готов?\n";
// запустили – работает? отлично, пишем шаг 2
```

Не пиши сразу всё. Каждый рабочий шаг — это +1 к уверенности.

Чекпоинты — точки сохранения

Программа работает после шага? Это чекпоинт.

Как в игре: дошёл до чекпоинта — закрепился. Если дальше что-то сломаешь, всегда можно вернуться к последнему рабочему месту.

Совет: сохраняй файл после каждого работающего шага.

Два вида ошибок

Ошибка компилятора

программа **не запускается**: забыл `;`,
кавычку, скобку

Ошибка логики

программа запускается, но **считает
неправильно**

Первую покажет g++ красным текстом. Вторую ищем сами — глазами и проверкой.

Как читать ошибку компилятора



main.cpp

```
std::cout << "Привет"    // забыли ;  
std::cout << "Пока";
```

g++ напишет что-то вроде: `error: expected ';' before 'std'`

Главное — **номер строки** в ошибке. Смотри на эту строку и строку **над** ней.

Где искать ошибку логики



main.cpp

```
int score = 0;  
if (answer == "Париж") score = 1;    // а не score + 1!  
std::cout << "Очков: " << score;    // всегда 1?
```

Программа работает, но считает не так. Проверь по шагам:

Подставь простой пример «руками»: ответил правильно дважды — а очков должно быть 2, не 1.

Метод «печатаем подсказки»

Не знаешь, что внутри переменной? Выведи её!



main.cpp

```
std::cout << "[отладка] score = " << score << "\n";
```

Вставь временный `std::cout` и посмотри, какое значение на самом деле. Нашёл ошибку — убрал подсказку.

Частые проблемы и решения



`error: expected
';'`

Забыл точку с запятой. Добавь
`;` в конце строки.



**Программа сразу
закрылась**

Так и должно
быть — это не
ошибка. Запускай
из терминала.



`cin` не читает
строку

Имя из двух слов?
Используй
`std::getline`.



**Считает
неправильно**

Проверь `=`
против `==` и
`score = score +
1`.

`getline` для длинного ответа

`std::cin >>` читает одно слово. Для целой фразы — `std::getline`.



main.cpp

```
std::string name;  
std::cout << "Как тебя зовут? ";  
std::getline(std::cin, name);  
std::cout << "Привет, " << name << "!";
```

Удобно, когда ответ из нескольких слов: «Нижний Новгород».

Советы от опытных

- Запускай **часто** — после каждого маленького шага
- Имена переменных — понятные: `score` , а не `s`
- Сломалось? Вспомни, **что менял** последним
- Не получается час — спроси или отложи, отдохни
- Сохраняй рабочую версию перед большими правками

Чек-лист: «застрял — что делать»

- Прочитал текст ошибки и номер строки?
- Посмотрел строку **над** ошибкой?
- Вставил `std::cout` для отладки?
- Проверил `=` и `==`, кавычки и скобки?
- Вернулся к последнему рабочему чекпоинту?

ПРАКТИКА В КЛАССЕ

Работаем над проектом

Берём свой план и собираем программу шаг за шагом.

✦ ЗАДАНИЕ

Задача 1 · Первый чекпоинт

Собери **первые два шага** своего проекта в одну программу.

- Шаг за шагом: написал → запустил → работает
- Дошёл до рабочей версии — сохрани файл

Время: 10 минут

✦ ЗАДАНИЕ

Задача 2 · Почини код

В этом коде **три ошибки**. Найди и исправь:

```
main.cpp

int main() {
    int score = 0
    std::cout << "Вопрос: 2 + 2?";
    std::cin >> answer;
    return 0;
}
```

Подсказка: одна про ;, одна про объявление переменной

✦ ЗАДАНИЕ

Задача 3 · Добавь ещё шаг +

Допиши к проекту **следующий шаг** из своего плана.

- Например: счётчик очков или ещё один вопрос
- После каждого добавления — запусти и проверь

Время: 10 минут

♦ ЗАДАНИЕ

Задача 4 · Отладка подсказками

★ со звёздочкой

Найди в своём проекте место, где «что-то не так», и вставь временный `std::cout` с подсказкой.

- 1 Выведи значение переменной
- 2 Найди ошибку и убери подсказку

Кто поймает хитрую ошибку — расскажет классу, как нашёл!

Что мы сегодня научились 🦾

- Собирать проект по шагам и делать чекпоинты
- Различать ошибки компилятора и ошибки логики
- Читать текст ошибки и смотреть на номер строки
- Искать ошибки методом «печатаем подсказки»
- `std::getline` читает целую фразу

Домашнее задание

1. Доделай проект по плану — собирай его по шагам.
2. Заполни рабочий лист 6.2 и держи рядом шпаргалку 6.2.

Дальше: урок 6.3 — готовим защиту и показываем проект классу.